階段3.使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-affa900/boot_node1_with_a900_controller_and_nvs.html on May 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

階段3.使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1 1
使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1 1
驗證node1安裝 4
在升級的節點1上還原金鑰管理程式組態 9
將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2移至升級的節點1 9

階段3.使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1

使用AFF EsceeA900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1

節點1搭配AFF EsceA900控制器模組和NVRAM模組、現在已準備好進行開機。透過交換控制器模組和NVRAM模組、將AFF 某個處理器從某個部分升級至AFF 某個部分、只需移動主控台和管理連線即可。本節提供使用AFF E4A900控制器模組和NVRAM模組來開機節點1所需的步驟。

步驟

1. 如果在此組態中使用NetApp儲存加密（NSE）、則必須將「setenv bootarg.storageEncryption.supports」命令設定為「true」、並將「kmip.init.maxwait`變數」設定為「Off」、以避免在載入node1組態後發生開機迴圈：

   「etenv bootarg.storageencryption。支援true」

   「kmip.init.maxwait關」

2. 將節點開機至「boot_menu」：

   Boot_ONTAP功能表

3. 節點會在開機功能表停止。輸入「22/7」、然後選取隱藏選項「boot_after控制器置換」。若要將AFF EsceA700 node1磁碟重新指派至AFF EsceA900 node1、請在提示字元下輸入節點1的實際節點名稱。請參考下列範例：

```
LOADER-A> boot_ontap menu
.
.
<output truncated>
.
All rights reserved.
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
.
<output truncated>
.
Please choose one of the following:

(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
```

```
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? 22/7

(22/7)                          Print this secret List
(25/6)                          Force boot with multiple filesystem
disks missing.
(25/7)                          Boot w/ disk labels forced to clean.
(29/7)                          Bypass media errors.
(44/4a)                         Zero disks if needed and create new
flexible root volume.
(44/7)                          Assign all disks, Initialize all disks
as SPARE, write DDR labels
.
.
<output truncated>
.
.
(wipeconfig)                        Clean all configuration on boot
device
(boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade
(boot_after_mcc_transition)         Boot after MCC transition
(9a)                                Unpartition all disks and remove
their ownership information.
(9b)                                Clean configuration and initialize
node with partitioned disks.
(9c)                                Clean configuration and initialize
node with whole disks.
(9d)                                Reboot the node.
(9e)                                Return to main boot menu.



The boot device has changed. System configuration information could be
lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4)
to initialize all disks and setup a new system.
Normal Boot is prohibited.

Please choose one of the following:
```

```
(1)  Normal Boot.
(2)  Boot without /etc/rc.
(3)  Change password.
(4)  Clean configuration and initialize all disks.
(5)  Maintenance mode boot.
(6)  Update flash from backup config.
(7)  Install new software first.
(8)  Reboot node.
(9)  Configure Advanced Drive Partitioning.
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.
(11) Configure node for external key management.
Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement

This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?: yes

.
.
<output truncated>
.
.
Controller Replacement: Provide name of the node you would like to
replace:<nodename of the node being replaced>
Changing sysid of node node1 disks.
Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id =
536940063
Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063
.
.
<output truncated>
.
.
varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz
varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device
varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device
varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device
wrote key file "/tmp/rndc.key"
varfs_backup_restore: timeout waiting for login
varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs
Terminated
<node reboots>

System rebooting...

.
```

```
.
Restoring env file from boot media...
copy_env_file:scenario = head upgrade
Successfully restored env file from boot media...
Rebooting to load the restored env file...
.
System rebooting...
.
.
.
<output truncated>
.
.
.
.
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot
device or NVRAM cards!
Override system ID? {y|n} y
.
.
.
.
Login:
```

> 在前述主控台輸出範例中、ONTAP 如果系統使用進階磁碟分割（ADP）磁碟、則會提示您輸入合作夥伴節點名稱。
>
> 上例所示的系統ID為範例ID。您要升級之節點的實際系統ID會有所不同。
>
> 在提示輸入節點名稱與登入提示之間、節點會重新開機數次、以還原環境變數、更新系統卡上的韌體、以及進行其他ONTAP 的更新。

驗證node1安裝

您必須使用AFF EsceA900控制器模組和NVRAM模組來驗證node1安裝。由於實體連接埠沒有變更、因此您不需要將實體連接埠從AFF EsceA700 node1對應到AFF EsceA900 node1。

使用AFF E4A900控制器模組開機節點1之後、您必須確認其安裝正確。您必須等待節點1加入仲裁、然後繼續執行控制器更換作業。

在此過程中、當節點1嘗試自動加入仲裁時、控制器升級作業應該會暫停。

步驟

1. 驗證node1是否已加入仲裁：

「cluster show -node1 -Fields health」

保健領域的產出應該是真的。

2. 驗證node1是否與node2屬於同一個叢集、而且它是否正常：

   「叢集展示」

3. 切換至進階權限模式：

   《進階設定》

4. 檢查控制器更換作業的狀態、並確認它處於暫停狀態、且狀態與節點1停止之前的狀態相同、以執行安裝新控制器和移動纜線的實體工作：

   「System Controller replace show」（系統控制器更換顯示）

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

5. 恢復控制器更換作業：

   「系統控制器更換恢復」

6. 控制器更換作業會暫停以進行介入、並顯示下列訊息：

```
Cluster::*> system controller replace show
Node          Status                       Error-Action
------------  -------------------------
-----------------------------------
Node1         Paused-for-intervention      Follow the instructions given
in
                                           Step Details
Node2         None

Step Details:
--------------------------------------------
To complete the Network Reachability task, the ONTAP network
configuration must be manually adjusted to match the new physical
network configuration of the hardware. This includes:


1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For
detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs,
ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller
hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-
vlans show" to check if any VLAN is displaced.
3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-
replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the
desired port.
2 entries were displayed.
```

在此程序中、_重新建立VLAN、ifgrps和廣播網域_一節已重新命名為_在節點1 _上還原網路組態。

7. 在控制器更換處於暫停狀態時、繼續執行 [Restore network configuration on node1]。

還原節點1上的網路組態

確認節點1處於仲裁狀態並可與節點2通訊之後、請確認節點1的VLAN、介面群組和廣播網域均顯示在節點1上。此外、請確認所有節點1網路連接埠都已設定在正確的廣播網域中。

如需建立及重新建立VLAN、介面群組及廣播網域的詳細資訊、請參閱 "參考資料" 連結至_Network Management內容。

步驟

1. 列出已升級節點1上的所有實體連接埠：

   「network port show -node1」

   此時會顯示節點上的所有實體網路連接埠、VLAN連接埠和介面群組連接埠。從這個輸出中、您可以看

到ONTAP 任何實體連接埠、這些連接埠已被動作區移至「叢集」廣播網域。您可以使用此輸出來協助決定哪些連接埠應做為介面群組成員連接埠、VLAN基礎連接埠或獨立實體連接埠來裝載lifs。

2. 列出叢集上的廣播網域：

   《廣播網域節目》

3. 列出節點1上所有連接埠的網路連接埠可連線性：

   「網路連接埠可連線性show -node1」

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster::> reachability show -node node1
  (network port reachability show)
Node      Port     Expected Reachability                Reachability
Status
--------- -------- -----------------------------------
---------------------
Node1
          a0a      Default:Default                      ok
          a0a-822  Default:822                          ok
          a0a-823  Default:823                          ok
          e0M      Default:Mgmt                         ok
          e11a     -                                    no-reachability
          e11b     -                                    no-reachability
          e11c     -                                    no-reachability
          e11d     -                                    no-reachability
          e3a      -                                    no-reachability
          e3b      -                                    no-reachability
          e4a      Cluster:Cluster                      ok
          e4e      Cluster:Cluster                      ok
          e5a      -                                    no-reachability
          e7a      -                                    no-reachability
          e9a      Default:Default                      ok
          e9a-822  Default:822                          ok
          e9a-823  Default:823                          ok
          e9b      Default:Default                      ok
          e9b-822  Default:822                          ok
          e9b-823  Default:823                          ok
          e9c      Default:Default                      ok
          e9d      Default:Default                      ok
22 entries were displayed.
```

在前面的範例中、節點1會在更換控制器之後開機。某些連接埠無法連線、因為沒有實體連線功能。您必須修復任何連線狀態為「OK」以外的連接埠。

> 在將介面升級至Ard21控制器期間AFF 、網路連接埠及其連線功能不應改變。AFF所有連接埠都應位於正確的廣播網域中、而且網路連接埠的連線能力不應改變。不過、在將LIF從節點2移回節點1之前、您必須先確認網路連接埠的連線能力和健全狀況狀態。

4. 使用下列命令、修復節點1上每個連接埠的可連線性狀態、其可連線性為「ok」以外的狀態：

   「網路連接埠可連線性修復-節點<node_name>-port <port_name>」

   a. 實體連接埠
   b. VLAN連接埠

   您應該會看到如下範例所示的輸出：

```
Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e11b
```

```
Warning: Repairing port "node1:e11b" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

   如前述範例所示、若連接埠的連線狀態可能與目前所在廣播網域的連線狀態不同、則會出現警告訊息。檢視連接埠的連線能力、並視需要回答「y」或「n」。

   驗證所有實體連接埠的可連線性是否符合預期：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且不屬於任何現有的廣播網域、ONTAP 則無法使用這些連接埠來建立新的廣播網域。

5. 驗證連接埠可連線性：

   「網路連接埠連線能力顯示」

   當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「ok」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告這兩個以外的狀態、請執行連線能力修復、並依照中的指示、從廣播網域新增或移除連接埠 步驟4.。

6. 確認所有連接埠均已置入廣播網域：

   「網路連接埠展示」

7. 確認廣播網域中的所有連接埠均已設定正確的最大傳輸單元（MTU）：

   「網路連接埠廣播網域節目」

8. 還原LIF主連接埠、指定需要還原的Vserver和LIF主連接埠（如果有）、請使用下列步驟：

a. 列出任何已移出的生命：

「顯示介面」

b. 還原LIF主節點和主連接埠：

「顯示介面還原主節點節點節點節點<node_name>-vserver <vserver_name>-lif-name <LIF_name>」

9. 驗證所有生命段是否都有主連接埠、且是否以管理方式啟動：

「網路介面顯示欄位主連接埠、狀態管理」

在升級的節點1上還原金鑰管理程式組態

如果您使用NetApp Volume Encryption（NVE）來加密升級系統上的磁碟區、加密組態必須同步至新節點。當節點1集合體從節點2到節點1完成ARL時、加密的磁碟區會離線。

執行下列步驟、將加密組態同步至新節點：

步驟

1. 在叢集提示字元中使用下列命令、同步化Onboard Key Manager（OKM）的加密組態：

「安全金鑰管理程式內建同步」

2. 為OKM輸入整個叢集的通關密碼。

將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs從節點2移至升級的節點1

在驗證節點1上的網路組態之後、在將Aggregate從節點2重新定位至節點1之前、您必須驗證屬於節點1的NAS資料lifs目前位於節點2上、是否已從節點2重新定位至節點1。您還必須驗證節點1上是否存在SAN lifs。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將節點1上線後、您必須確認該生命區是否正常、並位於適當的連接埠上。

步驟

1. 恢復重新定位作業：

「系統控制器更換恢復」

系統會執行下列工作：

- 叢集仲裁檢查
- 系統ID檢查
- 映像版本檢查

- 目標平台檢查
- 網路連線能力檢查

此作業會在網路連線能力檢查的這個階段暫停。

2. 執行網路連線檢查：

   「網路連接埠可連線性- show-detail -node1」

   確認所有連接的連接埠（包括介面群組和VLAN連接埠）都顯示為「OK（正常）」狀態。

3. 恢復重新定位作業：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列檢查：

   - 叢集健全狀況檢查
   - 叢集LIF狀態檢查

   執行這些檢查之後、系統會將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至新節點1。

   資源重新配置完成後、控制器更換作業會暫停。

4. 檢查集合體重新配置和NAS資料LIF移動作業的狀態：

   「System Controller replace show-details」（系統控制器取代顯示詳細資料

   如果控制器更換程序暫停、請檢查並修正錯誤（如果有）、然後發出「推入」以繼續操作。

5. 如有必要、請還原並還原任何已移轉的生命。列出任何已移出的生命生命：

   「叢集控制器更換網路置換介面show」

   如果有任何生命期被移除、請將主節點還原回節點1：

   「叢集控制器更換網路置換介面還原主節點」

6. 繼續作業、以提示系統執行必要的POST檢查：

   「系統控制器更換恢復」

   系統會執行下列POST檢查：

   - 叢集仲裁檢查
   - 叢集健全狀況檢查
   - 集合體重建檢查
   - Aggregate狀態檢查
   - 磁碟狀態檢查

- 叢集LIF狀態檢查
- Volume檢查

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。